

République Algérienne Démocratique Et Populaire
Ministère De L'enseignement Supérieur Et De La Recherche Scientifique
Université de Constantine 3
Faculté de médecine

Propriétés physicochimiques des glucides

Cours destiné aux étudiants de 1 ère année de médecine

Elaboré par : Dr A. Boufamma

Objectifs du cours :

- 1- Citer les propriétés physiques des glucides
- 2- Citer les propriétés chimiques des glucides
- 3- Comprendre la réactivité des glucides selon leurs fonction hydroxyle et carbonyle.
- 4- Utiliser les critères physicochimiques pour l'identification des oses

Année universitaire : 2024-2025

Plan du cours

- I. Introduction
- II. Propriétés physiques des oses
 - II. 1 Solubilité des oses
 - II. 2 Pouvoir rotatoire
 - II. 3 Spectre d'absorption
- III. Propriétés chimiques des oses
 - II. 1 Stabilité chimique des oses
 - a. En milieu acide
 - b. En milieu alcalin
 - II. 2 Propriétés due à la fonction carbonyle
 - a. La réduction
 - b. L'oxydation
 - c. Addition et substitution
 - II. 3 Propriétés due à la fonction alcool
 - a. Formation d'esters
 - b. Oxydation
 - c. Réduction
 - II. 4 Propriétés due à la proximité des fonctions alcool et carbonyle

I. INTRODUCTION

Les oses sont des biomolécules polyhydroxylés ayant une fonction carbonyle, ces deux fonctions dictent leurs propriétés et comportements devant différentes conditions et substances. Grâce à la connaissance de ces propriétés, l'étude et la caractérisation des sucres sont possibles.

En fait, la fonction carbonyle et la chaîne polyhydroxylée sont sujettes à des réactions d'oxydoréduction et de substitution qui sont à la base de synthèse des dérivés d'oses d'intérêt biologiques.

II. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES OSES

II. 1 Solubilité des oses

Les oses sont solubles dans l'eau, ils créent des liaisons hydrogènes entre leurs groupements hydroxyles OH et les molécules d'eau H₂O entourant.

Les oses sont peu solubles dans l'alcool (méthanol et éthanol) et insoluble dans l'éther.

La cristallisation des sucres est difficile, en fait les solutions aqueuses concentrées sont visqueuses (sirops). Cette cristallisation peut être facilitée par l'ajout d'alcool.

II. 2 Pouvoir rotatoire

Du fait de la présence des carbones asymétriques, les oses (sauf la dihydroxyacétone) dévient le plan de polarisation de la lumière polarisée à un angle spécifique. On dit qu'ils ont une activité optique.

II. 3 Spectre d'absorption

Les glucides absorbent peu dans le visible et l'ultraviolet. Ils possèdent par contre un spectre Infra-Rouge caractéristique.

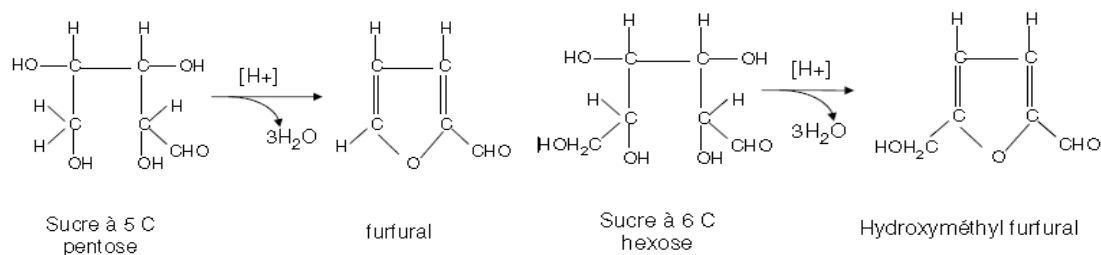
III. PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DES OSES

II. 1 Stabilité chimique des oses

a. En milieu acide

En milieu **acide dilué**, les oses sont **stables**.

En milieu **acide concentré** et à **chaud**, les oses subissent une **déshydratation interne** avec **cyclisation** donnant des dérivés furfuraliques.

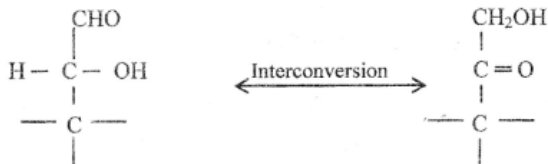


Les dérivés de type furfuraliques ont la propriété de se condenser avec des **phénols**, des **amines aromatiques** ou des **hétérocycles azotés** pour donner naissance à des produits colorés dont la coloration est caractéristique de l'ose initial.

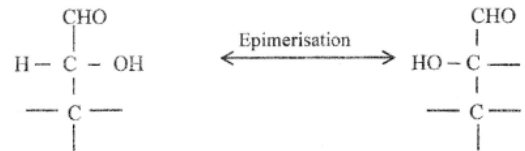
b. En milieu alcalin

A froid : les oses subissent soit une **interconversion** ou une **épipimérisation** en C2

➤ **Interconversion** : transformation de la forme aldose vers son isomère de fonction Cétose.



➤ **Épipimérisation en C2** :



À chaud : l'ose subit une dégradation totale.

II. 2 Propriétés due à la fonction carbonyle

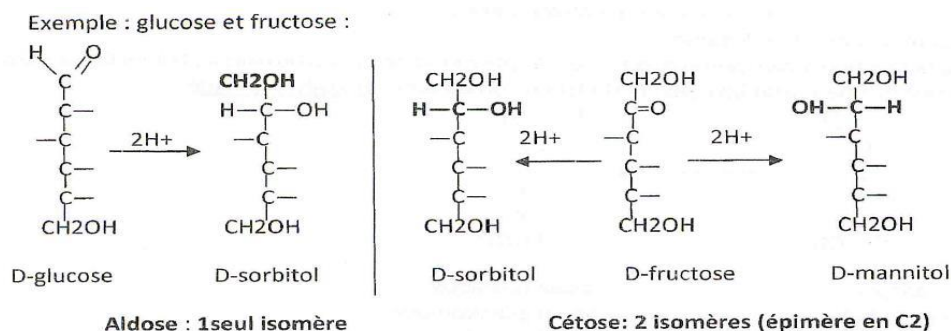
a. La réduction

La réduction des oses sur leur groupement carbonyle donne des **polyalcools (polyols)**. Deux voies sont possibles :

- Enzymatique (réversible) : par des réductases spécifiques.
- Chimique (irréversible) : Ex borohydrures de sodium (NaBH_4)

Les produits obtenus sont :

- Le polyalcool correspondant à l'aldose de départ.
- En ce qui concerne les cétooses, on obtient 2 polyalcools épimères en C2.



b. L'oxydation

➤ **Oxydation douce** : ose -> acide aldonique

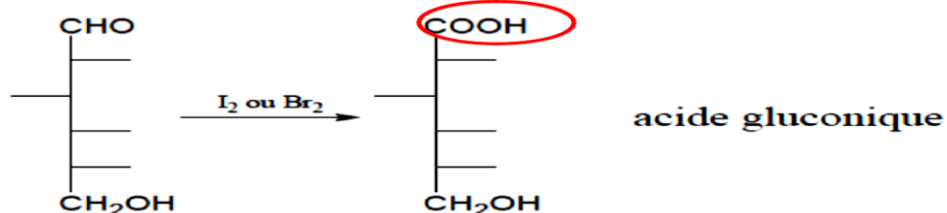
A l'inverse des cétooses, les Aldoses sont oxydés dans des conditions douces :

- Oxydation enzymatique : par des oxydases spécifiques
- Oxydation chimique : par le brome Br_2 ou l'iode I_2 en milieu alcalin, et l'acide nitrique très dilué.

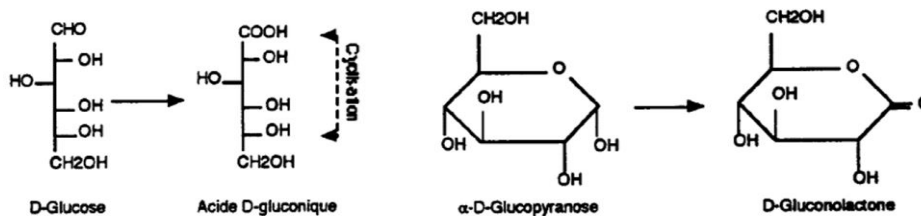
La fonction aldéhydrique des aldoses est oxydée en **groupements carboxylique** (CHO - > COOH) et conduisent à la formation d'acides aldoniques. (Ose - > acide aldonique)

Exemple :

- Le glucose donne l'acide gluconique
- Le mannose donne l'acide mannonique
- Le galactose donne l'acide galactonique

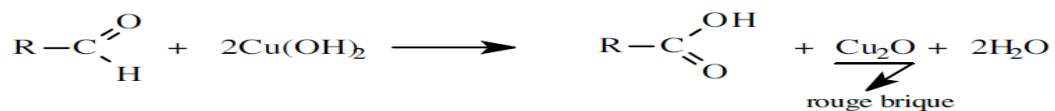


L'acide aldonique est un acide hydroxylé qui dans une solution peut se cycliser en donnant une lactone (hétérocycle oxygéné).



*Réaction à la liqueur de Fehling :

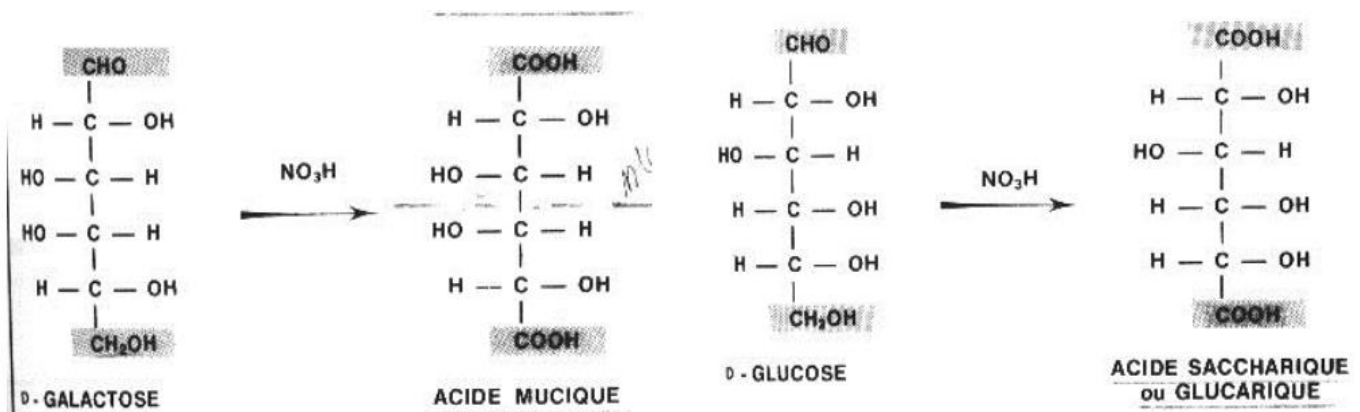
Les oses réduisent les ions Cu^{2+} de coloration bleu contenues dans la liqueur de Fehling en donnant un précipité rouge brique.



Intérêt : recherche des sucres réducteurs dans les milieux biologiques.

➤ Oxydation plus poussée : ose - > acide aldrique

L'oxydation par un **oxydant plus fort** comme l'acide nitrique concentré transforme les fonctions **aldéhyde en C1 et alcool primaire en Cn** des aldoses en une fonction carboxylique donnant un **diacide** appelé un **acide aldrique**.

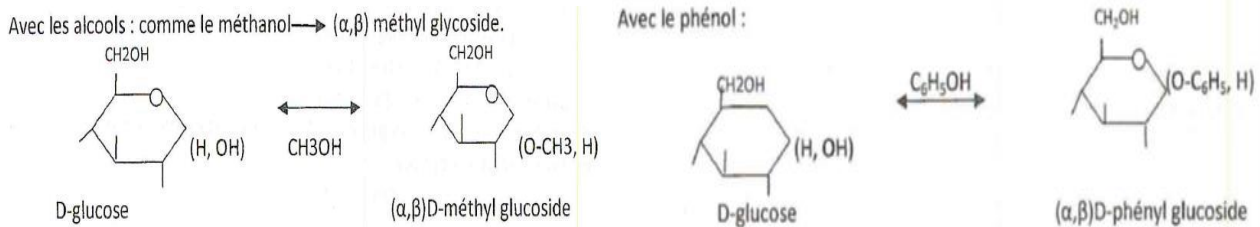


c. Addition et substitution

➤ Formation de la liaison osidique

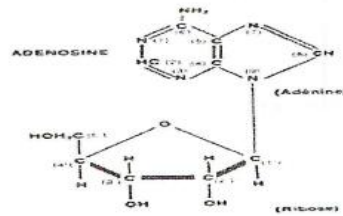
En engageant sa fonction hémiacétalique, un ose peut se condenser avec :

➤ **Des alcools et des phénols** : il y a formation d'une liaison **O-glycosidique**. Ce sont des O-hétérosides.



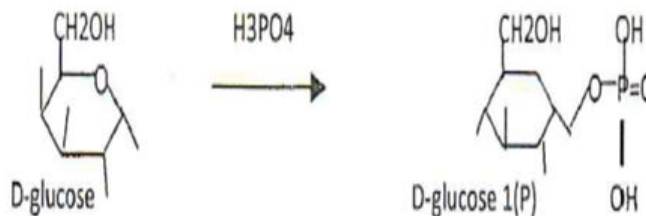
➤ **L'ammoniac et amines** Il y a formation d'une liaison **N-osidique**. Donnant un N-hétéroside.

Ex : Nucléoside, substitution par une base azoté. Exp : adénosine (ribose + adénine).



➤ Action de l'acide orthophosphorique H_3PO_4 :

Formation de l'acide osylphosphorique, Ex : acide α D-glucosyl 1-phosphate. Produit de glycogénolyse, après action de la phosphorylase.

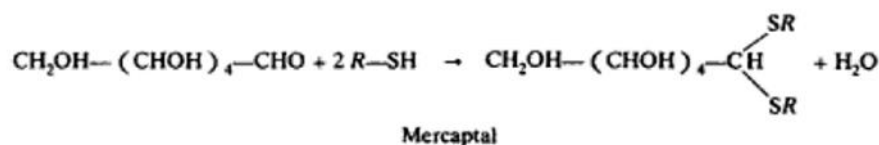


➤ Action de l'acide cyanhydrique (HCN)

La synthèse de **KILIANI FISCHER** : permet l'allongement de la chaîne glucidique à partir du carbone anomérique.

➤ Action des thiols

En milieu acide, le groupement aldéhydique des aldoses se combine avec des thiols (R-SH) et donne des mercaptals, à l'origine des hétérosides sulfurés ou S-Hétérosides.



II. 3 Propriétés due à la fonction alcool

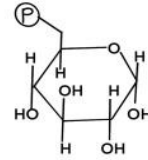
Du fait de la présence de nombreuses fonctions alcool, les monosaccharides peuvent être convertis en divers dérivés d'alcools, des éthers et des esters.

a. Formation d'esters

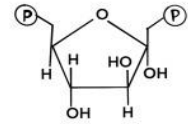
L'ester est le produit de condensation d'un alcool avec acide organique ou acide minéral.

Exp1 : Esters phosphoriques, dans le métabolisme intermédiaire, les oses réagissent presque toujours à l'état d'esters phosphoriques.

- Esters monophosphoriques des oses ex : Glucose 6 phosphate ; cycliques : AMPc
- Esters diphosphoriques : Fructose 1-6 diphosphate
- Esters polyphosphoriques : ATP.



Glucose-6-Phosphate



Fructose 1,6-Bis Phosphate

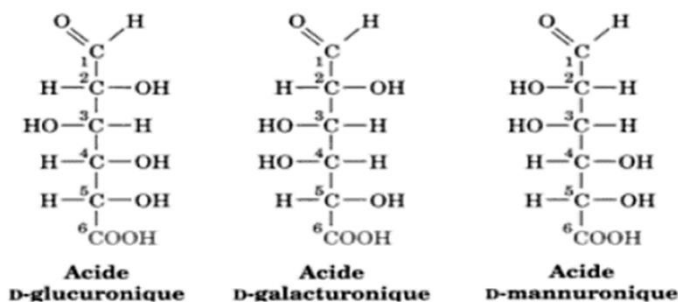
Exp2 : Esters sulfuriques, retrouvés dans des glycosaminoglycanes du tissu conjonctif.

b. Oxydation

- **Oxydation après protection par méthylation : (ose - > acide uronique)**

La protection de la fonction aldéhyde par une méthyle permet une oxydation unique de la fonction alcool primaire engendrant la formation **d'un acide uronique**.

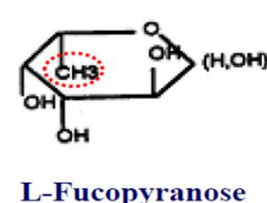
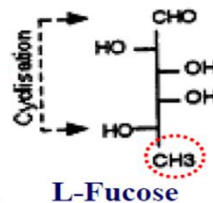
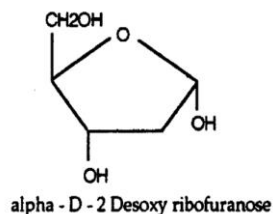
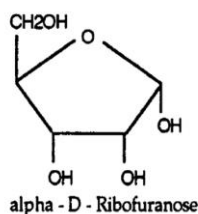
Le nom des acides uronique est obtenu par l'ajout du suffixe -uronique à la racine du nom de l'aldose correspondant.



c. Réduction

La réduction d'une fonction alcool d'un ose produit un désoxyose ou ose déshydroxylé.

- Le 2-désoxyribose : dont le OH en C2 est remplacé par un H. dérivé du ribose qui entre dans la constitution d'ADN.
- Fucose : 6-désoxygalactose.



II. 4 Propriétés due à la proximité des fonctions alcool et carbonyle

1) Isomérisation aldose/cétose (interconversion)

En milieu alcalin, il se crée un équilibre entre un aldose et son épimère en C2 et le cétose correspondant.

